

Estruturas de Dados I - Lista de Exercícios

Considerando os conceitos abordando sobre as estruturas de dados Pilhas, Filas e Hashing, resolver os exercícios a seguir

1. A Estrutura de Dados Fila, que possui o critério de inserção/remoção chamado FIFO (First In – First Out / Primeiro a Entrar – Primeiro a Sair). A Fila contém somente os métodos inserir (que insere ao fim da Fila), remover (que remove do início da Fila), primeiro (que retorna quem é o primeiro elemento da Fila), filaVazia (que retorna True se a Fila estiver vazia) e filaCheia (que retorna True se a Fila estiver cheia, e que é usada somente no caso de Fila estática). Considerando os conceitos relacionados a Estrutura de Dados Fila, e utilizando as Estruturas de Dados Listas que você já conhece, responda as perguntas a seguir:

- Para Fila Estática, qual seria o melhor método das Listas conhecidas (indique o método e a Lista a que pertence este método) que implementaria o método inserir facilmente e de forma otimizada? Justifique.
- Para a Fila Estática, qual seria o melhor método das Listas conhecidas (indique o método e a Lista a que pertence este método) que implementaria o método remover facilmente e de forma otimizada? Justifique.
- Para Fila Dinâmica, qual seria o melhor método das Listas conhecidas (indique o método e a Lista a que pertence este método) que implementaria o método inserir facilmente e de forma otimizada? Justifique.
- Para a Fila Dinâmica, qual seria o melhor método das Listas conhecidas (indique o método e a Lista a que pertence este método) que implementaria o método remover facilmente e de forma otimizada? Justifique.

2. Escreva uma função que, utilizando a Estrutura de Dados Pilha, inverta a ordem das letras de cada palavra de uma string, preservando a ordem das palavras. Por exemplo, dado o texto ESTRUTURAS DE DADOS DA UNESP a saída deve ser PSENU AD SODAD ED SARUTURTSE.

3. Suponha que uma pilha possua 4 valores na seguinte ordem: 1, 2, 3 e 4. Qual seria a sequência correta de operações de inserção (I) e remoção (R) para se obter os registros na ordem 2 4 3 1.

Reposta:

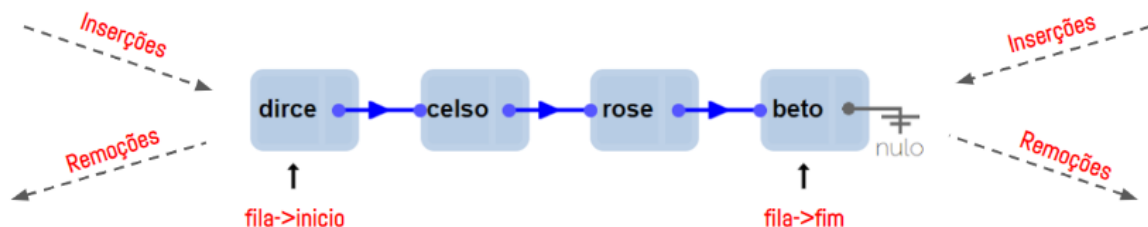
I(1); I(2); R; I(3); I(4); R; R; R;

4. As estruturas de dados podem ser organizadas de formas diferentes e especiais, de acordo com a maneira com que os dados são inseridos e retirados. Um tipo particular de estruturas de dados, é o DEQUE, onde a inserção pode ocorrer no início ou no final do deque (início/final do vetor) e a retirada dos dados também pode ocorrer no início ou no final do deque (início/final do vetor). Note que uma característica importante dos deque é que as operações de inserção e remoção de elementos ocorrem sempre nas extremidades, onde a princípio não devem ser realizadas inserções ou remoções de dados que se encontram no interior do mesmo. Implementar as seguintes operações na Estrutura de Dados Deque.

Operações em Deques:

- Criar / Inicializar uma deque

- b. Inserir um elemento no início da deque
- c. Inserir um elemento no fim da deque
- d. Remover o elemento do início da deque
- e. Remover o elemento do fim da deque
- f. Consultar o elemento do início ou fim da deque
- g. Verificar se a deque está vazia / cheia
- h. Destruir a deque



5. Considerando as operações da Estrutura de Dados Pilha (criar, push, pop, topo e pilhavazia) implementar as seguintes funções:
 - a. Dado um inteiro n, apresentar o n-ésimo elemento a partir do topo da pilha, deixando a pilha sem seus n elementos superiores
 - b. Dado um inteiro n, apresentar o n-ésimo elemento a partir do topo da pilha, deixando a pilha inalterada
6. Implemente o TAD Fila, seguindo o esquema de uma fila dinâmica simplesmente encadeada circular. Nesta Fila o último elemento aponta para o primeiro elemento. Apresente a definição do tipo de dado e a implementação das funções inserção, remoção, criação da fila, fila vazia e primeiro elemento da fila.
7. Sobre a utilização, em aplicações, de pilhas dinâmicas e pilhas estáticas, é correto afirmar:
 - a. () Não há diferença na implementação da aplicação, independente de se fazer uso de pilha estática ou pilha dinâmica para a resolução dos problemas
 - b. () Com os métodos de pilha dinâmica posso acessar mais facilmente, na aplicação, o elemento que está no topo da pilha
 - c. () A pilha estática e a pilha dinâmica diferem-se, na sua utilização ao implementar uma aplicação, somente no trato com a possibilidade da pilha estar cheia ou não
 - d. () Numa aplicação, ao realizar a inserção de elementos em uma pilha, seja ela estática ou dinâmica, basta utilizar o método push(valor), sem ser necessários outros cuidados
8. Considere uma tabela de espalhamento (tabela hash) com quatro posições numeradas 0, 1, 2 e 3. Se a sequência de quadrados perfeitos 1, 4, 9, ..., i^2 , ... for armazenada nessa tabela segundo a função $f(x) = x \bmod 4$, como se dará a distribuição dos elementos pelas posições da tabela, à medida que o número de entradas cresce?
 - a. Cada posição da tabela receberá aproximadamente o mesmo número de elementos
 - b. Três posições da tabela receberão, cada uma, aproximadamente um terço dos elementos
 - c. Uma única posição da tabela receberá todos os elementos, e as demais posições permanecerão vazias
 - d. Todas as posições da tabela receberão elementos, mas as duas primeiras receberão, cada uma, o dobro das outras

e. As duas primeiras posições da tabela receberão, cada uma, aproximadamente a metade dos elementos, e as demais posições permanecerão vazias

9. Ao usar o cálculo de endereço ou hashing, geralmente é necessário o uso de um método de tratamento de colisões. Sobre esse método, é correto afirmar:

a. O tratamento de colisões é necessário apenas quando a tabela está cheia e se necessita inserir mais uma chave.

b. O tratamento de colisões é necessário para determinar o local da chave no momento da inserção na tabela.

c. O tratamento de colisões é necessário quando a tabela está vazia, pois não é possível calcular o endereço diretamente nesse caso.

d. O tratamento de colisões é necessário quando a chave inserida ainda não existir na tabela de endereçamento.

e. O tratamento de colisões é necessário, pois o hashing gera repetição de endereço para diferentes chaves.

10. Demonstre a inserção das chaves 5, 28, 19, 15, 20, 33, 12, 7 e 10 numa tabela de hash com colisões resolvidas por encadeamento separado (área de overflow) . Considere a tabela com $m = 9$ posições e a função hash como sendo $h(k) = k \% m$. Reconstrua a tabela para $m = 11$ (primo) e comente os resultados.

11. Desenvolva uma função de inclusão de dados em um arquivo binário utilizando uma função hash (não esqueça de pensar em uma função ótima) para calcular o endereço físico de cada elemento baseado na chave (a chave deve ser uma sequência de caracteres). Defina um método para o tratamento de colisões